



Stage de pré-rentree — Entrée en Terminale, Mathématiques

Inès Darghouth · Terminale · Mathématiques · 2026-08-14

Durée non mesurée — saisie papier.

Ce bilan fait le point, domaine par domaine : ce qui est solide, ce qui se consolide, ce qui se corrige — et l'ordre dans lequel le stage va s'y prendre. Sur les cinq domaines évalués : trois à installer, deux à rectifier en priorité.

Comment lire ce bilan

Ce bilan ne donne pas de note. Il croise deux informations : ce que tu réussis, et la confiance avec laquelle tu réponds. C'est ce croisement qui distingue un point solide, un point à consolider, une notion à installer — et une certitude à revoir. Les certitudes à revoir passent en premier : tant qu'on croit juste une idée fausse, on ne la corrige pas seul.

Ta carte maîtrise × confiance

Réponses sûres... mais à revoir

Second degré · Suites numériques

Priorité : on confronte, puis on reconstruit.

Réponses justes, données avec confiance

Rien ici pour l'instant : aucun domaine n'est à la fois juste et sûr. C'est exactement ce que le stage va construire.

Difficulté repérée, sans fausse certitude

Dérivation · Fonction exponentielle · Produit scalaire

Prêt à apprendre : on installe.

Réponses justes, mais hésitantes

Rien ici : quand tu réussis, tu le sais. Ta confiance est bien calée sur tes réussites.

Tes repères en chiffres

18_{sur 18}

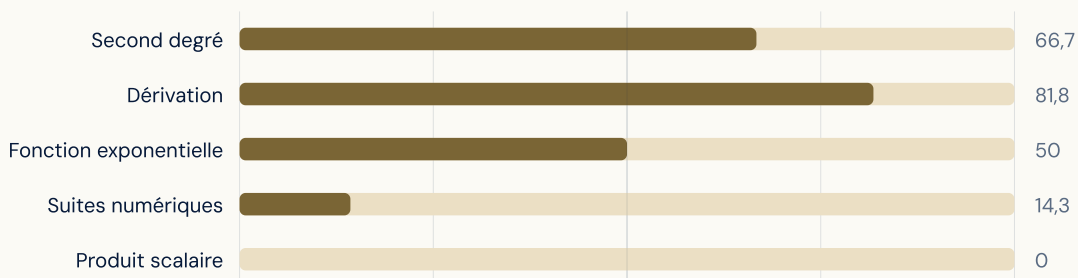
questions traitées

77%

des cas où tu sais dire si ta réponse est sûre —
c'est ta boussole de révision

3 domaines à installer (60 %) 2 domaines à rectifier en priorité (40 %)

Ta réussite par domaine



Ces chiffres décrivent ta réussite domaine par domaine — ce bilan ne donne pas de note.

Tes points d'appui

1. Pas encore de domaine stabilisé, mais un vrai atout : tu sais dire où ça coince, notamment en dérivation. Cette lucidité est le meilleur point de départ pour progresser vite.

Tes priorités pour le stage

1. Sur les suites numériques, tu as répondu avec certitude... et la réponse était fausse. Rien de grave : on te montrera précisément où le raisonnement bifurque.
2. Second degré — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.
3. Produit scalaire — une notion à construire plutôt qu'à corriger. Exactement le type de lacune qu'un stage comble vite.
4. Ce qui manque sur la fonction exponentielle est identifié. Aucune fausse certitude à défaire : on installe, puis on entraîne.
5. Dérivation — quelque chose manque, et tu le sais déjà : c'est une vraie lucidité. Il reste à installer les bons repères.

Ton parcours pendant le stage — cinq séances

SÉANCE 1 · DEUX HEURES

Suites numériques

CONFRONTER

Objectif : Rectifier une certitude erronée sur les suites numériques.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

SÉANCE 2 · DEUX HEURES

Second degré

CONFRONTER

Objectif : Faire apparaître, puis lever, l'idée fausse installée sur le second degré.

Démarche : Provoquer le conflit cognitif sur un exemple choisi, comparer les deux raisonnements, puis stabiliser la version juste.

SÉANCE 3 · DEUX HEURES

Produit scalaire

INSTALLER

Objectif : Installer les repères indispensables sur le produit scalaire.

Démarche : Poser les définitions utiles, montrer des exemples résolus, puis proposer un entraînement court et répété.

SÉANCE 4 · DEUX HEURES

Fonction exponentielle

INSTALLER

Objectif : Poser les définitions et les gestes de base sur la fonction exponentielle.

Démarche : Avancer du simple vers le composé : un repère, un exemple, un essai — puis répéter.

SÉANCE 5 · DEUX HEURES

Dérivation

INSTALLER

Objectif : Construire les premiers automatismes en dérivation.

Démarche : Installer la notion par petites étapes vérifiées, avant un entraînement bref à la séance suivante.

Ton plan d'action entre les séances

1. D'ici la première séance, repère une question sur les suites numériques dont la réponse te paraît évidente : on la mettra à l'épreuve ensemble.
2. Note deux ou trois réflexes que tu utilises sur le second degré : les écrire permettra de voir lequel bifurque.
3. Relis la fiche de cours sur le produit scalaire et note ce qui reste flou : tes questions feront gagner du temps à tout le monde.
4. Et pendant tout le stage, garde le réflexe du bilan : avant de valider une réponse, demande-toi « j'en suis sûr, ou je crois l'être ? ».

Ton auto-évaluation

Point fort : ton auto-évaluation est fiable — tu sais globalement ce que tu sais. C'est un vrai atout pour réviser juste, sans perdre de temps.

Le détail de tes réponses

Question par question : ta réponse, la réponse attendue quand elles diffèrent, et ce qu'il faut en retenir. C'est ta meilleure base de révision d'ici la première séance.

Second degré

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Réponse donnée : $x = 2$ ou $x = 3$

Ce qu'il faut retenir : Le discriminant vaut $\Delta = 25 - 24 = 1$. Les racines sont donc $(5 - 1)/2 = 2$ et $(5 + 1)/2 = 3$. On peut vérifier : leur somme vaut 5 et leur produit 6.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Combien de solutions réelles l'équation $2x^2 - 4x + 5 = 0$ admet-elle ?

Réponse donnée : Aucune

Ce qu'il faut retenir : $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times 5 = 16 - 40 = -24$. Le discriminant est strictement négatif : l'équation n'a aucune solution réelle.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Pour quelles valeurs de x a-t-on $x^2 - 4 > 0$?

Réponse donnée : $x < -2$ ou $x > 2$

Ce qu'il faut retenir : Le trinôme $x^2 - 4$ a pour racines -2 et 2 , et son coefficient dominant est positif. Il est donc positif à l'extérieur des racines : $x < -2$ ou $x > 2$.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Sur quel intervalle le trinôme $-x^2 + 3x - 2$ est-il strictement positif ?

Réponse donnée : $]-\infty ; 1[\cup]2 ; +\infty[$

Réponse attendue : $]1 ; 2[$

D'où vient l'erreur : Applique la règle « positif à l'extérieur des racines » sans tenir compte du signe négatif de a .

Ce qu'il faut retenir : Les racines sont 1 et 2. Le coefficient dominant vaut -1 , donc le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe opposé entre elles : il est positif sur $]1 ; 2[$.

Dérivation

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Soit $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$. Quelle est l'expression de $f'(x)$?

Réponse donnée : $6x^2 + 2x - 6$

Ce qu'il faut retenir : On applique $(uv)' = u'v + uv'$. Ici $u' = 2$ et $v' = 2x$, d'où $f'(x) = 2(x^2 - 3) + (2x + 1)(2x) = 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x = 6x^2 + 2x - 6$.

JUSTE Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Soit $f(x) = (x + 1)/(x - 2)$, définie sur $]2 ; +\infty[$. Quelle est l'expression de $f'(x)$?

Réponse donnée : $-3/(x - 2)^2$

Ce qu'il faut retenir : On applique $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$. Le numérateur vaut $(x - 2) - (x + 1) = -3$, d'où $f'(x) = -3/(x - 2)^2$.

À REVOIR Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2$. Sur quel intervalle f est-elle décroissante ?

Réponse donnée : $\mathbb{R}$ tout entier

Réponse attendue : $[0 ; 2]$

D'où vient l'erreur : Suppose une fonction polynomiale de degré 3 monotone sur $\mathbb{R}$, sans étude de signe.

Ce qu'il faut retenir : $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$, qui s'annule en 0 et en 2 et reste négatif entre ces deux valeurs. La fonction f est donc décroissante sur $[0 ; 2]$.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

On sait que f' est strictement négative sur l'intervalle $]1 ; 4[$. Que peut-on affirmer ?

Réponse donnée : f est strictement décroissante sur $]1 ; 4[$

Ce qu'il faut retenir : Le signe de la dérivée donne le sens de variation, pas le signe de la fonction. Une dérivée strictement négative sur un intervalle signifie que la fonction y est strictement décroissante.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Soit $f(x) = x^2$. Quelle est l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 ?

Réponse donnée : $y = 4x - 4$

Ce qu'il faut retenir : L'équation de la tangente en a est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Ici $f(2) = 4$ et $f'(2) = 4$, donc $y = 4(x - 2) + 4 = 4x - 4$.

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Le nombre dérivé $f'(a)$ représente :

Réponse donnée : le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a

Ce qu'il faut retenir : Le nombre dérivé en a est la limite du taux de variation quand l'écart tend vers zéro : c'est la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse a .

Fonction exponentielle

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Pour tout réel x , l'expression $e^{(2x)} / e^{(x-1)}$ est égale à :

Réponse donnée : $e^{(x+1)}$

Ce qu'il faut retenir : Diviser deux exponentielles revient à soustraire les exposants : $2x - (x - 1) = x + 1$. L'expression vaut donc $e^{(x+1)}$. La parenthèse est indispensable.

À REVOIR Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

L'équation $e^x = 0$ admet :

Réponse donnée : une solution négative, trop grande en valeur absolue pour être calculée à la main

Réponse attendue : aucune solution

D'où vient l'erreur : Confond la limite nulle en $-\infty$ avec l'atteinte effective de la valeur 0.

Ce qu'il faut retenir : La fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$: elle ne s'annule jamais. Elle tend vers 0 en $-\infty$ sans jamais atteindre cette valeur, donc l'équation n'a aucune solution.

Suites numériques

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison -2 . Que vaut u_{10} ?

Réponse donnée : -15

Ce qu'il faut retenir : Pour une suite arithmétique, $u_n = u_0 + n \times r$. Ici $u_{10} = 5 + 10 \times (-2) = 5 - 20 = -15$.

À REVOIR Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

La suite (v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 2$ et de raison 3. Que vaut v_4 ?

Réponse donnée : 14

Réponse attendue : 162

D'où vient l'erreur : Applique la formule d'une suite arithmétique : calcule $2 + 4 \times 3$.

Ce qu'il faut retenir : Pour une suite géométrique, $v_n = v_0 \times r^n$. Ici $v_4 = 2 \times 3^4 = 2 \times 81 = 162$.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

La suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = 0,5^n$ est :

Réponse donnée : croissante

Réponse attendue : décroissante

D'où vient l'erreur : Croit qu'une raison strictement positive entraîne une suite croissante, sans comparer la raison à 1.

Ce qu'il faut retenir : Pour une suite géométrique de premier terme positif, le sens de variation dépend de la raison : ici $0 < 0,5 < 1$, donc la suite est strictement décroissante.

À REVOIR Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{(n+1)} = u_n + 3n$. Que peut-on affirmer ?

Réponse donnée : (u_n) est arithmétique de raison 3

Réponse attendue : (u_n) est croissante

D'où vient l'erreur : Lit $u_{(n+1)} = u_n + 3n$ comme $u_{(n+1)} = u_n + 3$: ne voit pas que l'écart dépend de n .

Ce qu'il faut retenir : On calcule $u_{(n+1)} - u_n = 3n$, qui est positif ou nul pour tout entier naturel n . La suite est donc croissante. L'écart n'étant pas constant, elle n'est pas arithmétique.

Produit scalaire

À REVOIR Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Dans un repère orthonormé, on donne les vecteurs $u(3 ; -1)$ et $v(2 ; 4)$. Que vaut le produit scalaire $u \cdot v$?

Réponse donnée : 10

Réponse attendue : 2

D'où vient l'erreur : Additionne les produits en valeur absolue : ignore le signe de la seconde coordonnée.

Ce qu'il faut retenir : En repère orthonormé, $u \cdot v = x_u \times x_v + y_u \times y_v = 3 \times 2 + (-1) \times 4 = 6 - 4 = 2$. Le résultat est un nombre, pas un vecteur.

À REVOIR Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Deux vecteurs non nuls u et v sont orthogonaux si et seulement si :

Réponse donnée : $\|u\| = \|v\|$

Réponse attendue : $u \cdot v = 0$

D'où vient l'erreur : Confond l'orthogonalité avec l'égalité des normes.

Ce qu'il faut retenir : Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. C'est ce critère qui sera généralisé à l'espace en Terminale.

Pour finir

Ce bilan n'est pas une note : c'est une carte. Elle dit où appuyer l'effort pour que l'année démarre du bon pied.

